

Semana 1: Anéis

Um conjunto A munido das operações $+$ e $\cdot$ é dito um anel se são satisfeitas as seguintes condições:

1. Comutatividade da Soma: $x + y = y + x$
2. Associatividade da Soma: $(x + y) + z = x + (y + z)$
3. Elemento Neutro da Soma: existe 0_A tal que $x + 0_A = x$
4. Simétrico: para cada x existe x' tal que $x + x' = 0_A$
5. Associatividade da Multiplicação: $(x \cdot y) \cdot z = x \cdot (y \cdot z)$
6. Distributividade:
$$\begin{cases} x \cdot (y + z) = x \cdot y + x \cdot z \\ (x + y) \cdot z = x \cdot z + y \cdot z \end{cases}$$

Anel Comutativo quando vale a Comutatividade da Multiplicação: $x \cdot y = y \cdot x$

Anel com Unidade quando vale o Elemento Neutro da Multiplicação: existe tal que $x \cdot 1_A = 1_A \cdot x = x$

$\mathbb{Z}, \mathbb{Q}, \mathbb{R}$, com as operações usuais de soma e multiplicação, são anéis comutativos com unidade: $0_A = 0$ e $1_A = 1$

$\mathbb{N}$ não é um anel: **não vale a propriedade do simétrico**

$\mathcal{M}_{2 \times 2}$, com as operações usuais de soma e multiplicação de matrizes, é um anel **não comutativo** com unidade

$$0_A = \begin{bmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 0 \end{bmatrix} \quad \text{e} \quad 1_A = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}$$

$\mathbb{Z}$, com as operações de soma e multiplicação definidas abaixo, não é um anel

$$x \oplus y = x + y + 1 \quad \text{e} \quad x \cdot y = xy$$

$$\text{Distributividade: } \begin{cases} x \cdot (y \oplus z) = x \cdot (y + z + 1) = xy + xz + x \\ (x \cdot y) \oplus (x \cdot z) = xy + xz + 1 \end{cases}$$

$\mathbb{Z}$, com as operações de soma e multiplicação definidas abaixo, é um anel comutativo com unidade

$$x \oplus y = x + y + 1 \quad \text{e} \quad x \odot y = x + y + xy$$

Comutatividade da Soma: $x \oplus y = x + y + 1 = y + x + 1 = y \oplus x$

Associatividade da Soma:

$$(x \oplus y) \oplus z = (x + y + 1) \oplus z = (x + y + 1) + z + 1 = x + (y + z + 1) + 1 = x + (y \oplus z) + 1 = x \oplus (y \oplus z)$$

Elemento Neutro da Soma: $x \oplus 0_A = x \Leftrightarrow x + 0_A + 1 = x \Leftrightarrow 0_A + 1 = 0 \Leftrightarrow 0_A = -1$

Simétrico: $x \oplus x' = 0_A \Leftrightarrow x + x' + 1 = -1 \Leftrightarrow x' = -x - 2$

Comutatividade da Multiplicação: $x \odot y = x + y + xy = y + x + yx = y \odot x$

$\mathbb{Z}$, com as operações de soma e multiplicação definidas abaixo, é um anel comutativo com unidade

$$x \oplus y = x + y + 1 \quad \text{e} \quad x \odot y = x + y + xy$$

Associatividade da Multiplicação:

$$(x \odot y) \odot z = (x + y + xy) \odot z = (x + y + xy) + z + (x + y + xy)z = x + y + z + xy + xz + yz + xyz$$

$$x \odot (y \odot z) = x \odot (y + z + yz) = x + (y + z + yz) + x(y + z + yz) = x + y + z + xy + xz + yz + xyz$$

Elemento Neutro da Multiplicação: $x \odot 1_A = x \Leftrightarrow x + 1_A + x1_A = x \Leftrightarrow 1_A(1 + x) = 0 \Leftrightarrow 1_A = 0$

Distributividade:

$$x \odot (y \oplus z) = x \odot (y + z + 1) = x + (y + z + 1) + x(y + z + 1) = (x + y + xy) + (x + z + xz) + 1 =$$

$$(x \odot y) + (x \odot z) + 1 = (x \odot y) \oplus (x \odot z)$$

O Anel $\mathbb{Z}_n$

$$\mathbb{Z}_n = \{\bar{0}, \bar{1}, \bar{2}, \dots, \overline{n-1}\}$$

$$\bar{x} + \bar{y} = \overline{x + y} \quad \text{e} \quad \bar{x} \cdot \bar{y} = \overline{xy}$$

$$\mathbb{Z}_7 = \{\bar{0}, \bar{1}, \bar{2}, \bar{3}, \bar{4}, \bar{5}, \bar{6}\}$$

$$\bar{0} = \{7k; k \in \mathbb{Z}\} = \{\dots, -14, -7, 0, 7, 14, \dots\} = \bar{7} = \overline{-7} = \dots$$

$$\bar{1} = \{7k + 1; k \in \mathbb{Z}\} = \{\dots, -13, -6, 1, 8, 15, \dots\} = \bar{8} = \overline{-6} = \dots$$

$$\bar{2} = \{7k + 2; k \in \mathbb{Z}\} = \{\dots, -12, -5, 2, 9, 16, \dots\} = \bar{9} = \overline{-5} = \dots$$

$$\bar{3} = \{7k + 3; k \in \mathbb{Z}\} = \{\dots, -11, -4, 3, 10, 17, \dots\} = \overline{10} = \overline{-4} = \dots$$

$$\bar{4} = \{7k + 4; k \in \mathbb{Z}\} = \{\dots, -10, -3, 4, 11, 18, \dots\} = \overline{11} = \overline{-3} = \dots$$

$$\bar{5} = \{7k + 5; k \in \mathbb{Z}\} = \{\dots, -9, -2, 5, 12, 19, \dots\} = \overline{12} = \overline{-2} = \dots$$

$$\bar{6} = \{7k + 6; k \in \mathbb{Z}\} = \{\dots, -8, -1, 6, 13, 20, \dots\} = \overline{13} = \overline{-1} = \dots$$

$$\bar{4} + \bar{5} = \bar{9} = \bar{2}$$

e

$$\bar{4} \cdot \bar{5} = \overline{20} = \bar{6}$$

Subanéis e Ideais

$(A, +, \cdot)$ anel

$S \subset A$ é um subanel de A se são satisfeitas as seguintes condições:

i. $x, y \in S \Rightarrow x - y \in S$

ii. $x, y \in S \Rightarrow x \cdot y \in S$

$I \subset A$ é um ideal de A se são satisfeitas as seguintes condições:

i. $x, y \in I \Rightarrow x + y \in I$

ii. $x \in I, y \in A \Rightarrow x \cdot y \in I$

Todo ideal de um anel A **com unidade** é também um subanel

O conjunto dos números pares é um subanel e ideal dos inteiros

$$x, y \in P \Rightarrow x = 2a, y = 2b \Rightarrow x + y = 2a + 2b = 2(a + b) \in P$$

$$x \in P, y \in \mathbb{Z} \Rightarrow x \cdot y = 2ay \in P$$

Conclusão: O conjunto dos números pares é um ideal e um subanel dos inteiros

Todo conjunto da forma $n\mathbb{Z}$ é um subanel e ideal dos inteiros

O conjunto dos números ímpares não é um subanel dos inteiros

$$5, 3 \in I \quad \text{mas} \quad 5 - 3 = 2 \notin I$$

O conjunto das matrizes diagonais quadradas de ordem 2 D_2 é um subanel de $\mathcal{M}_{2 \times 2}$

$$x, y \in D_2 \Rightarrow x = \begin{bmatrix} a & 0 \\ 0 & b \end{bmatrix}, y = \begin{bmatrix} c & 0 \\ 0 & d \end{bmatrix} \Rightarrow \begin{cases} x - y = \begin{bmatrix} a - c & 0 \\ 0 & b - d \end{bmatrix} \in D_2 \\ x \cdot y = \begin{bmatrix} ac & 0 \\ 0 & bd \end{bmatrix} \in D_2 \end{cases}$$

O conjunto das matrizes diagonais quadradas de ordem 2 D_2 não é um ideal de $\mathcal{M}_{2 \times 2}$

$$x = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix} \in D_2 \quad \text{e} \quad y = \begin{bmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 1 \end{bmatrix} \in \mathcal{M}_{2 \times 2}$$

$$\text{Mas} \quad x \cdot y = \begin{bmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 1 \end{bmatrix} \notin D_2$$